Chương 1: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

1-1. Phương trình chuyển động của một chất điểm trong hệ trục toạ độ Đề các:

$x = a_1\cos(\omega t + \varphi_1)$ (1)

$y = a_2\cos(\omega t + \varphi_2)$ (2)

Xác định dạng quỹ đạo của chất điểm trong các trường hợp sau:

a) $\varphi_1 - \varphi_2 = 2k\pi$, k là một số nguyên;

b) $\varphi_1 - \varphi_2 = (2k + 1)\pi$;

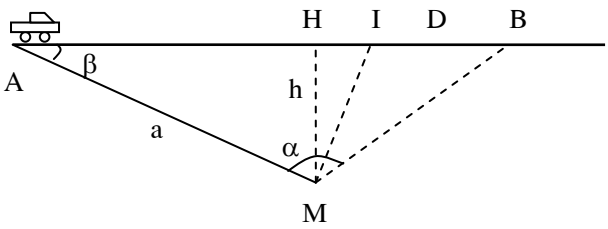
c) $\varphi_1 - \varphi_2 = (2k + 1)\frac{\pi}{2}$;

d) $\varphi_1 - \varphi_2$ có giá trị bất kì.

1-2. Một ô tô chạy từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc v_1 = 40km/giờ rồi lại chạy từ tỉnh B trở về tỉnh A với vận tốc v_2 = 30km/giờ.

Tìm vận tốc trung bình của ôtô trên đoạn đường đi về AB, BA đó?

1-3. Một người đứng tại M cách một con đường thẳng một khoảng h=50m để chờ ôtô; khi thấy ôtô còn cách mình một đoạn a=200m thì người ấy bắt đầu chạy ra đường để gặp ôtô (Hình 1-2). Biết ôtô chạy với vận tốc 36km/giờ.



Hỡnh 1-2

Hỏi: a) Người ấy phải chạy theo hướng nào để gặp đúng ôtô? Biết rằng người chạy với vận tốc v_2 = 10,8 km/giờ;

b) Người phải chạy với vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để có thể gặp được ôtô?

1-4. Một vật được thả rơi từ một khí cầu đang bay ở độ cao 300m. Hỏi sau bao lâu vật rơi tới mặt đất, nếu:

a) Khí cầu đang bay lên (theo hướng thẳng đứng) với vận tốc 5m/s;

b) Khí cầu đang hạ xuống (theo phương thẳng đứng) với vận tốc 5m/s;

c) Khí cầu đang đứng yên.

1-5. Thả rơi tự do một vật từ độ cao h = 19,6 mét. Tính:

a) Quãng đường mà vật rơi được trong 0,1 giây đầu và 0,1 giây cuối của thời gian rơi.

b) Thời gian cần thiết để vật đi hết 1m đầu và 1m cuối của độ cao h.

1-6. Phải ném một vật theo phương thẳng đứng từ độ cao h = 40m với vận tốc v_0 bằng bao nhiêu để nó rơi tới mặt đất:

a) Trước τ = 1 giây so với trường hợp vật rơi tự do?

b) Sau τ = 1 giây so với trường hợp vật rơi tự do?

Lấy g = $10m/s^2$.

1-7. Một vật chuyển động thẳng thay đổi đều đi hết quãng đường AB trong 6 giây. Vận tốc của vật khi qua A bằng 5m/s khi đi qua B bằng 15m/s. Tìm chiều dài của quãng đường AB.

1-8. Một hòn đá được ném theo phương nằm ngang với vận tốc v_0=15m/s. Tính gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá sau lúc ném 1 giây.

1-9. Người ta ném một quả bóng với vận tốc v_0=10m/s theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc $\alpha = 40^0$. Giả sử quả bóng được ném đi từ mặt đất. Hỏi:

a) Độ cao lớn nhất mà quả bóng có thể đạt được.

b) Tầm xa của quả bóng.

c) Thời gian từ lúc ném bóng tới lúc bóng chạm đất.

1-10. Từ một đỉnh tháp cao H = 25m người ta ném một hòn đá lên phía trên với vận tốc v_0 = 15m/s theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc $\alpha = 30^0$. Xác định:

a) Thời gian chuyển động của hòn đá;

b) Khoảng cách từ chân tháp đến chỗ rơi của hòn đá;

c) Vận tốc của hòn đá lúc chạm đất.

1-11. Từ một đỉnh tháp cao H = 30m, người ta ném một hòn đá xuống đất với vận tốc v_0 = 10m/s theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc $\alpha = 30^0$. Tìm:

a) Thời gian để hòn đá rơi tới mặt đất kể từ cú ném?

b) Khoảng cách từ chân tháp đến chỗ rơi của hòn đá?

c) Dạng quỹ đạo của hòn đá?

1-12. Hỏi phải ném một vật theo phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc α bằng bao nhiêu để với một vận tốc ban đầu cho trước, tầm xa của vật là cực đại.

1-13. Tìm vận tốc góc:

a) của Trái Đất quay quanh trục của nó (Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó mất 24 giờ).

b) của kim giờ và kim phút đồng hồ;

c) của Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất (Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất một vòng mất 27 ngày đêm);

d) của một vệ tinh nhân tạo của Trái Đất quay trên quỹ đạo tròn với chu kì bằng 88 phút.

1-14. Một vô lăng sau khi bắt đầu quay được một phút thì thu được vận tốc 700 vòng/phút. Tính gia tốc góc của vô lăng và số vòng mà vô lăng đã quay được trong phút ấy nếu chuyển động của vô lăng là nhanh dần đều.

1-15. Một bánh xe quay chậm dần đều, sau một phút vận tốc của nó giảm từ 300 vòng/phút xuống 180 vòng/phút. Tìm gia tốc của bánh xe và số vòng mà bánh xe đã quay được trong phút ấy.

1-16. Một bánh xe có bán kính R = 10cm lúc đầu đứng yên, sau đó quay xung quanh trục của nó với gia tốc góc bằng 3,14 rad/s^2. Hỏi, sau giây thứ nhất:

a) Vận tốc góc và vận tốc dài của một điểm trên vành bánh?

b) Gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần của một điểm trên vành bánh?

c) Góc giữa gia tốc toàn phần và bán kính của bánh xe (ứng với cùng một điểm trên vành bánh?

1-17. Chu kì quay của một bánh xe bán kính 50cm là 0,1 giây. Tìm:

a) Vận tốc dài và vận tốc góc của một điểm vành bánh;

b) Gia tốc pháp tuyến của điểm giữa một bán kính.

1-18. Từ mặt đất một vật được bắn lên với vận tốc ban đầu V_0= 20m/s hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 30^0$. Lấy g = 10m/s^2. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm chạm đất.

A. 20 m/s **B.** 15 m/s **C.** 25 m/s **D.** 30 m/s

1-19. Một vật ném ngang đập vào bức tường thẳng đứng cách điểm ném S = 8,4 m. Độ cao của điểm va chạm thấp hơn so với điểm ném một đoạn h = 1,764 m, cho g = 9,8m/s^2. Tính vận tốc ban đầu của vật

A. 15 m/s **B.** 14 m/s **C.** 25 m/s **D.** 30 m/s

1-20. Từ độ cao h = 44,1m một vật được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu V_0= 15m/s. Hãy xác định vận tốc của vật tại thời điểm chạm đất. Cho g = 9,8m/s^2.

A. 30,07 m/s **B.** 15,05 m/s **C.** 25,56 m/s **D.** 33,01 m/s

1-21. Từ mặt đất một vật được bắn lên với vận tốc ban đầu V_0= 20m/s hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 60^0$. Lấy g = 10m/s^2. Hãy xác định thời gian chuyển động của vật.

A. 2,55 s **B.** 2,04 s **C.** 21,65 s **D.** 3.46 s

1-22. Từ mặt đất một vật được bắn lên với vận tốc ban đầu V_0 = 15m/s hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 60^0$, lấy g = 9,8 m/s^2. Độ cao cực đại mà vật đạt được là:

A. 1,55 m **B.** 2,87 m **C.** 3,78 m **D.** 8,61 m

Chương 2

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

2-1. Một xe có khối lượng 20000kg, chuyển động chậm dần đều dưới tác dụng của một lực bằng 6000N, vận tốc ban đầu của xe bằng 15m/s. Hỏi:

a) Gia tốc của xe;

b) Sau bao lâu xe dừng lại;

c) Đoạn đường xe đã chạy được kể từ lúc hãm cho đến khi xe dừng hẳn.

2-2. Hỏi phải tác dụng một lực bằng bao nhiêu lên một toa tàu đang đứng yên để nó chuyển động nhanh dần đều và sau thời gian 30 giây nó đi được 11m. Cho biết lực ma sát của toa tàu bằng 5% trọng lượng của toa tàu.

2-3. Một vật có khối lượng m = 5kg được đặt trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng ằm ngang một góc $\alpha = 30^0$. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng bằng k = 0,2. Tìm gia tốc của vật trên mặt phẳng nghiêng.

2-4. Một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang góc $\alpha = 45^0$. Khi trượt được quãng đường s = 36,4cm, vật thu được vận tốc v = 2m/s. Xác định hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

2-5. Một sợi dây thừng được đặt trên mặt bàn sao cho một phần của nó buông thõng xuống đất. Sợi dây bắt đầu trượt trên mặt bàn khi chiều dài của phần buông thõng bằng 25% chiều dài của dây. Xác định hệ số ma sát k giữa sợi dây và mặt bàn.

2-6. 1) Một ôtô khối lượng một tấn chuyển động trên một đường bằng, hệ số ma sát giữa bánh ôtô và mặt đường là 0,1. Tính lực kéo của động cơ ôtô trong trường hợp:

a) Ôtô chuyển động đều;

b) Ôtô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng $2m/s^2$;

2) Cũng câu hỏi trên nhưng cho trường hợp ôtô chuyển động đều và:

a) Lên dốc có độ dốc 4%; b) Xuống dốc đó.

Hệ số ma sát bằng 0,1 trong suốt thời gian chuyển động.

2-7. Một sợi dây được vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể, hai đầu buộc hai vật có khối lượng m_1 và m_2 ($m_1 > m_2$). Xác định gia tốc của hai vật và sức căng của dây. Coi ma sát không đáng kể.

Áp dụng bằng số: $m_1 = 2m_2 = 1kg$.

2-8. Một bản gỗ A được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang. Bản A được nối với một bản gỗ B khác bằng một sợi dây vắt qua một ròng rọc cố định (như hình vẽ 2-5). Khối lượng của ròng rọc và của dây coi như không đáng kể.

a) Tính lực căng của dây nếu cho $m_A = 200g$; $m_B = 300g$, hệ số ma sát giữa bản A và mặt phẳng nằm ngang $k = 0,25$.

b) Nếu thay đổi vị trí của A và B thì lực căng của dây sẽ bằng bao nhiêu? Xem hệ số ma sát vẫn như cũ.

2-9. Hai vật có khối lượng $m_1 = 1kg$, $m_2 = 2kg$ được nối với nhau bằng một sợi dây và được đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng một sợi dây khác vắt qua một ròng rọc, một đầu dây buộc vào m_2 và đầu kia buộc vào một vật thứ ba có khối lượng $m_3 = 3kg$ (hình 2-6). Coi ma sát không đáng kể. Tính lực căng của hai sợi dây.

2-10. Ở đỉnh của hai mặt phẳng nghiêng hợp với mặt phẳng nằm ngang các góc $\alpha = 30^0$ và $\beta = 45^0$ (hình 2-7), có gắn một ròng rọc khối lượng không đáng kể. Dùng một sợi dây vắt qua ròng rọc, hai đầu dây nối với hai vật A và B đặt trên các mặt phẳng nghiêng. Khối lượng của các vật A và B đều bằng 1kg. Bỏ qua tất cả các lực ma sát. Tìm gia tốc của hệ và lực căng của dây.

2-11. Một toa xe khối lượng 20 tấn chuyển động với vận tốc ban đầu v = 54km/h. Xác định lực trung bình tác dụng lên xe, nếu toa xe dừng lại sau thời gian: a) 1 phút 40 giây; b) 10 giây ; c) 1 giây.

2-12. Một viên đạn khối lượng 10g chuyển động với vận tốc $v_0 = 200m/s$ đập vào một tấm gỗ và xuyên sâu vào tấm gỗ một đoạn l. Biết thời gian chuyển động của viên đạn trong tấm gỗ bằng $t = 4.10^{-4}$ giây. Xác định lực cản trung bình của tấm gỗ lên viên đạn và độ xuyên l của viên đạn.

2-13. Một xe khối lượng 15 tấn chuyển động chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng $0,49m/s^2$. Biết vận tốc ban đầu của xe là $v_0 = 27km/h$. Hỏi: a) Lực hãm tác dụng lên xe; b) Sau bao lâu xe dừng lại.

2-14. . Chất điểm khối lượng m được ném lên từ một điểm O trên mặt đất, với vận tốc ban đầu v_0 theo hướng nghiêng góc α với mặt phẳng ngang. Xác định mômen động lượng của chất điểm đối với O tại thời điểm vận tốc chuyển động của chất điểm nằm ngang.

2.15. Chất điểm khối lượng m được ném lên từ một điểm O trên mặt đất với vận tốc đầu v_0 theo hướng nghiêng góc α với mặt phẳng ngang. Xác định tại thời điểm t và đối với O.

a) mômen ngoại lực tác dụng lên chất điểm;

b) mômen động lượng của chất điểm.

Bỏ qua sức cản không khí.

2-16. Một người khối lượng 50kg đứng trong thang máy đang đi xuống nhanh dần đều với gia tốc bằng $4,9m/s^2$. Hỏi người có cảm giác thế nào và trọng lượng biểu kiến của người đó trong thang máy?

2-17. Từ mặt đất một vật có khối lượng m = 200g , được bắn lên với vận tốc ban đầu V_0= 20m/s, hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 60^0$, lấy $g = 10m/s^2$ .Thì giá trị mômen ngoại lực tác dụng lên vật đối với điểm bắn tại vị trí vật đạt độ cao cực đại là:

A. 34,64 Nm **B.** 51,96 Nm **C.** 14,61 Nm **D.** 11,69 Nm

2-18. Từ mặt đất một vật có khối lượng m = 200g, được bắn lên với vận tốc ban đầu V_0= 20m/s, hợp với phương nằm ngang một góc $\alpha = 45^0$, lấy $g = 10m/s^2$. Thì giá trị mômen ngoại lực tác dụng lên vật đối với điểm bắn tại thời điểm t = 2s (kể từ lúc bắn) là:

A. 34,64 Nm **B.** 56,57 Nm **C.** 14,61 Nm **D.** 11,69 Nm

2-19. Từ độ cao h một vật có khối lượng m =100g được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu V_0= 15m/s, cho $g = 10\ m/s^2$. Thì giá trị mômen động lượng của vật đối với điểm ném tại vị trí t = 1,5s kể từ lúc ném là:

A. $28,28\ (kgm^2/s)$ **B.** $16,88\ (kgm^2/s)$ **C.** $86,44\ (kgm^2/s)$ **D.** $91,88\ (kgm^2/s)$

2-20. Từ độ cao cách mặt đất một khoảng h = 44,1m , một vật có khối lượng m =100g được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu V_0= 19,6m/s, cho $g = 9,8m/s^2$. Thì giá trị mômen động lượng của vật đối với điểm ném tại vị trí vật bắt đầu chạm đất là:

A. 28,28 (kgm^2/s) **B.** 16,88 (kgm^2/s) **C.** 86,44 (kgm^2/s) **D.** 91,88 (kgm^2/s)

2-21. Từ độ cao cách mặt đất một khoảng h = 61,25m , một vật có khối lượng m =100g được ném theo phương nằm ngang với vận tốc ban đầu V_0= 15m/s, cho g = 10 m/s^2. Thì giá trị mômen động lượng của vật đối với điểm ném tại vị trí vật bắt đầu chạm đất là:

A. 28,28 (kgm^2/s) **B.** 16,88 (kgm^2/s) **C.** 86,44 (kgm^2/s) **D.** 91,88 (kgm^2/s)

2-22. Từ mặt đất một vật có khối lượng m = 300g , được bắn lên với vận tốc ban đầu V_0= 20m/s hợp với phương nằm ngang một góc α = 45^0, lấy g = 10m/s^2. Thì giá trị mômen động lượng của vật đối với điểm bắn tại vị trí vật đạt độ cao cực đại là:

A. 28,28 (kgm^2/s) **B.** 16,88 (kgm^2/s) **C.** 42,43 (kgm^2/s) **D.** 91,88 (kgm^2/s)

Chương 3: CHẤT LỎNG

3-1. Tìm vận tốc chảy của dòng khí CO_2 trong ống dẫn biết rằng cứ nửa giờ khối lượng khí chảy qua một tiết diện ngang của ống bằng 0,51kg. Khối lượng riêng của khí bằng 7,5kg/m^3. Đường kính của ống bằng 2cm. Coi khí là chất lỏng lý tưởng.

3-2. Ở đáy một hình trụ có một lỗ thủng đường kính d = 1cm. Đường kính của bình D = 0,5m. Tìm sự phụ thuộc của vận tốc hạ mực nước ở trong bình vào độ cao h của mực nước. Áp dụng bằng số cho trường hợp h = 0,2m.

3-3. Trên bàn có đặt một bình nước, thành bình có một lỗ nhỏ nằm cách đáy bình một đoạn h_1 và cách mực nước một đoạn h_2. Mực nước trong bình được giữ không đổi. Hỏi tia nước rơi xuống mặt bàn cách lỗ một đoạn L bằng bao nhiêu (theo phương nằm ngang)? Giải bài toán trong hai trường hợp:

a) h_1 = 25cm và h_2 = 16cm;

b) h_1 = 16cm và h_2 = 25cm.

3-4. Người ta đặt một bình nước có thành thẳng đứng trên một mặt bàn nằm ngang. Trên thành bình có dùi hai lỗ nhỏ. Các lỗ cùng nằm trên một đường thẳng đứng. Giả sử tiết diện của bình rất rộng so với tiết diện của các lỗ sao cho mức nước trong bình coi như không đổi.

a) Chứng minh rằng vận tốc của các tia nước trên mặt bàn bằng nhau.

b) Chứng minh rằng muốn cho hai tia nước rơi xuống cùng một điểm trên mặt bàn thì khoảng cách từ một lỗ đến mức nước trong bình phải bằng khoảng cách từ lỗ kia đến mặt bàn.

3-5. Giữa đáy một gầu nước hình trụ bị thủng một lỗ nhỏ. Mức nước ở trong gầu cách đáy gầu H = 30cm. Hỏi nước chảy qua lỗ với vận tốc bằng bao nhiêu trong các trường hợp sau:

a) Gầu nước đứng yên;

b) Gầu được nâng lên đều:

c) Gầu chuyển động với gia tốc 1,2m/s^2 lên trên rồi xuống dưới.

d) Gầu chuyển động theo phương nằm ngang với gia tốc 1,2m/s^2.

3-6. Người ta dịch chuyển một ống cong dọc theo một máng chứa đầy nước với vận tốc v = 8,3m/s. Hỏi độ cao mức nước dâng lên trong ống.

Chương 4: HỆ NHIỆT ĐỘNG HỌC

4-1. Có 40g khí O_2 chiếm thể tích 3l ở áp suất 10at.

a. Tính nhiệt độ của khí

b. Cho khối khí giãn nở tới thể tích 4l. Hỏi nhiệt độ của khối khí sau khi giãn nở.

4-2. Có 10g khí H_2 ở áp suất 8,2at đựng trong một bình thể tích 20l.

a. Tính nhiệt độ của khối khí

b. Hơ nóng đẳng tích khối khí này đến áp suất của nó bằng 9at. Tính nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng

4-3. Có 12g khí chiếm thể tích 4l ở 7^oC. Sau khi hơ nóng đẳng áp, khối lượng riêng của nó bằng $6.10^{-4}g/cm^3$. Tìm nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng.

4-4. Có 10 g khí Oxy ở nhiệt độ 10^oC, áp suất 3at. Sau khi hơ nóng đẳng áp, khối khí chiếm thể tích 10l. Tìm:

a. Thể tích khối khí trước khi giãn nở.

b. Nhiệt độ khối khí sau khi giãn nở.

c. Khối lượng riêng khối khí trước khi giãn nở.

d. Khối lượng riêng khối khí trước khi giãn nở.

4-5. 160g khí oxy được nung nóng từ nhiệt độ 50^oC đến 60^oC. Tìm nhiệt lượng mà khí nhận được và độ biến thiên nội năng của khối khí trong hai qúa trình

a. Đẳng tích; b. Đẳng áp

4-6. Tìm nhiệt dung riêng (gam) đẳng tích của một chất khí đa nguyên tử, biết rằng khối lượng riêng của khí đó ở điều kiện chuẩn là ủ $=7,95.10^{-4}kg/cm^3$.

4-7. Một bình kín chứa 14g khí Nitơ ở áp suất 1at và nhiệt độ 27^0C. Sau khi hơ nóng, áp suất trong bình lên tới 5at. Hỏi:

a. Nhiệt độ của khí sau khi hơ nóng?

b. Thể tích của bình?

c. Độ tăng nội năng của khí?

4-8. Nén đẳng tích 3*l* không khí ở áp suất 1at. Tìm nhiệt tỏa ra biết rằng thể tích cuối cùng bằng 1/10 thể tích ban đầu.

4-9. Một bình kín thể tích 2l, đựng 12g khí nitơ ở nhiệt độ 10^oC. Sau khi hơ nóng, áp suất trung bình lên tới 10^4mmHg. Tìm nhiệt lượng mà khối khí đã nhận được, biết bình giãn nở kém.

4-10. Hơ nóng 16 gam khí Ôxy trong một bình khí giãn nở kém ở nhiệt độ 37^0C, từ áp suất 10^5 N/m^2 lên tới $3.10^5 N/m^2$. Tìm:

a. Nhiệt độ của khối khí sau khi hơ nóng;

b. Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí.

4-11. Sau khi nhận được nhiệt lượng Q=150cal, nhiệt độ của m=40,3g khí Oxi tăng từ t_1= 16^oC tới t_2=40^oC. Hỏi quá trình hơ nóng đó được tiến hành trong điều kiện nào?

4-12. 6,5g hyđrô ở nhiệt độ 27^oC, nhận nhiệt lượng giãn nở gấp đôi, trong điều kiện áp suất không đổi. Tính

a. Công mà khí sinh ra.

b. Độ biến thiên nội năng của khối khí.

c. Nhiệt lượng đã cung cấp cho khối khí.

4-13. 10g khí oxy ở 10^oC, áp suất 3.10^5Pa. Sau khi hơ nóng đẳng áp, thể tích khí tăng đến 10l. Tìm:

a. Nhiệt lượng mà khối khí nhận được

b. Nội năng của khối khí trước và sau khi hơ nóng

4-14. 2 kmol khí cácbonic được hơ nóng đẳng áp cho đến khi nhiệt độ tăng thêm 50^oC. Tìm

a. Độ biến thiên nội năng của khối khí

b.Công do khí giãn nở sinh ra

c.Nhiệt lượng truyền cho khí

4-15. 7 gam khí cácbonic được hơ nóng cho tới khi nhiệt độ tăng thêm 10^oC trong điều kiện giãn nở tự do. Tìm công do khí sinh ra và độ biên thiên nội năng của nó.

4-16. 10g khí oxy ở áp suất 3at và nhiệt độ 10^oC được hơ nóng đẳng áp và giãn nở tới thể tích 10l. Tìm:

a.Nhiệt lượng cung cấp cho khối khí.

b.Độ biên thiên nội năng của khối khí.

c.Công do khí sinh ra khi giãn nở.

4-17. $2m^3$ khí giãn nở đẳng nhiệt từ áp suất p=5at đến áp suất 4at. Tính công do khí sinh ra và nhiệt lượng cung cấp cho khí trong quá trình giãn nở.

4-18. Một khối khí N_2 ở áp suất p_1=1at có thể tích V_1=10l được giãn nở tới thể tích gấp đôi. Tìm áp suất cuối cùng và công do khí sinh ra nếu giãn nở đó là:

a. Đẳng áp.

b. Đẳng nhiệt

c. Đoạn nhiệt

4-19. Một chất khí lưỡng nguyên tử có thể tích $V_1 = 0,5l$, áp suất $p_1 = 0,5atm$ bị nén đoạn nhiệt tới thể tích V_2 và áp suất p_2. Sau đó người ta giữ nguyên thể tích V_2 và làm lạnh nó tới nhiệt độ ban đầu. Khi đó áp suất của khí là $p_o = 1atm$

a. Vẽ đồ thị của quá trình đó.

b. Tìm thể tích V_2 và áp suất p_2

4-20. Một lượng khí oxy chiếm thể tích V_1=3*l* ở nhiệt độ $27^{\circ}C$ và áp suất p_1=8,2.10^5Pa. Ở trạng thái thứ hai, khí có các thông số V_2=4,5*l* và p_2=6.10^5Pa . Tìm nhiệt lượng mà khí sinh ra khi giãn nở, và độ biến thiên nội năng của khối khí. Giải bài toán trong trường hợp biến đổi khối khí từ trạng thái 1 tới trạng thái 2 theo hai con đường:

a. ACB

b. ADB

4-21. Một máy hơi nước có công suất 14,7kW, tiêu thụ 8,1kg than trong một giờ. Năng suất tỏa nhiệt của than là 7800kcal/kg. Nhiệt độ của nguồn nóng 200^oC, nhiệt độ của nguồn lạnh là $58^{\circ}C$. Tìm hiệu suất thực tế của máy. So sánh hiệu suất đó với hiệu suất lý tưởng của máy nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô với những nguồn nhiệt kể trên.

4-22. Một động cơ nhiệt lý tưởng chạy theo chu trình Cácnô, nhả cho nguồn lạnh 80% nhiệt lượng mà nó thu được của nguồn nóng. Nhiệt lượng thu được trong một chu trình là 1,5kcal. Tìm:

a. Hiệu suất động cơ.

b. Công mà động cơ sinh ra trong một chu trình

4-23. Một động cơ nhiệt làm việc theo chu trình Cácnô, sau mỗi chu trình sinh một công $A=7,35.10^4$J. Nhiệt độ của nguồn nóng là $100^{\circ}C$, nhiệt độ của nguồn lạnh là 0^oC. Tìm:

a.Hiệu suất động cơ.

b.Nhiệt lượng nhận được của nguồn nóng sau một chu trình.

c.Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh sau một chu trình.

4-24. Khi thực hiện chu trình Cácnô, khí sinh công 8600J và nhả nhiệt 2,5kcal cho nguồn lạnh. Tính hiệu suất của chu trình.

4-25. Khi thực hiện chu trình Cácnô, khí nhận được nhiệt lượng 10kcal từ nguồn nóng và thực hiện công 15kJ . Nhiệt độ của nguồn nóng là $100^{\circ}C$. Tính nhiệt độ của nguồn lạnh

4-26. Một máy nhiệt lý tưởng, chạy theo chu trình Cácnô, có nguồn nóng ở nhiệt độ 117^oC và nguồn lạnh ở nhiệt độ 27^oC. Máy nhận của nguồn nóng là 63000cal/s. Tính:

a.Hiệu suất của máy.

b.Nhiệt lượng nhả cho nguồn lạnh trong một giây.

c.Công suất của máy.

4-27. Một chất khí lý tưởng lưỡng nguyên tử ở thể tích V_1 = 0,5 lít, áp suất P_1 = 0,5 át. Nén đoạn nhiệt đến áp suất P_2 , thể tích V_2 . Sau đó giữ nguyên thể tích V_2 làm lạnh đến nhiệt độ ban đầu. Khi đó áp suất P_3 = 1 át. Tìm thể tích V_2 ; áp suất P_2 ?

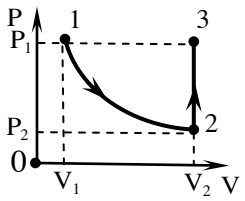
A. 0,25lít ; 1,32 át **B.** 0,6lít ; 1,98 át

C. 0,9lít ; 3,51 át **D.** 0,25lít ; 2,64 át

4-28. Một khối khí lưỡng nguyên tử thực hiện một chu trình CácNô thuận nghịch , với nguồn nóng T_1 = 400K, P_2 = 2,8át , V_2 = 5lít V_3 = 8lít . Hãy xác định : áp suất P_3 và nhiệt độ T_2 của khối khí trong quá trình trên.

A. 1,5 (át); 332 (K) **B.** 1,45 (át); 331,45 (K) **C.** 1,28 (át); 328,95 (K) **D.** 1,4 (át); 322 (K)

4-29. Một khối khí ban đầu có thể tích V_1 = 0,39 m^3 và áp suất $P_1=1,55.10^5 N/m^2$, được dãn đẳng nhiệt sao cho thể tích tăng 10 lần. Sau đó khí được đốt nóng đẳng tích để trạng thái cuối áp suất của khối khí bằng áp suất ban đầu . Biết trong toàn bộ quá trình này, nhiệt lượng phải truyền cho khối khí là $1,5.10^6$J.



Tính độ biến thiên nội năng.

A. $13{,}61.10^5\ (J)$ **B.** $12{,}48.10^5\ (J)$ **C.** $13{,}84.10^5\ (J)$ **D.** $17{,}32.10^5\ (J)$

4-30. Nén đẳng nhiệt một khối khí ôxy từ thể tích $V_1 = 4l$; $P_1 = 2at$ đến thể tích $V_2 = \frac{1}{4}V_1$, sau đó làm lạnh đẳng tích đến áp suất ban đầu. Hãy tính độ biến thiên nội năng của quá trình biến đổi trên.

A. -1471,5 (J) **B.** -1741,5 (J) **C.** -1417,5 (J) **D.** -1357,5 (J)

4-31. Cho 2kmol khí đơn nguyên tử thực hiện một chu trình thuận nghịch gồm 3 quá trình dãn đẳng nhiệt , nén đẳng áp, hơ nóng đẳng tích với nhiệt độ T_{max} = 400K. Biết tỉ số V_{max}/V_{min} = 2 . Hãy xác định: Nhiệt mà khối khí thực sự nhận vào trong một chu trình .

A. $133{,}85.10^5\ J$ **B.** $95{,}94.10^5\ J$ **C.** $271.10^5\ J$ **D.** $1{,}28.10^6 J$

4-32. Cho 3 kmol khí đa nguyên tử thực hiện một chu trình thuận nghịch gồm 3 quá trình dãn đẳng áp, làm lạnh đẳng tích , nén đẳng nhiệt với nhiệt độ T_{min} = 283K. Biết tỉ số V_{max}/V_{min} = 2 . Hãy xác định nhiệt mà khối khí nhận vào trong một chu trình .

A. $21{,}65.10^5\ J$ **B.** $25{,}94.10^5\ J$ **C.** $24{,}22.10^5\ J$ **D.** $20{,}82.10^5\ J$

4-33. Một khối khí lưỡng nguyên tử được dãn nở đoạn nhiệt sao cho áp suất của nó giảm từ P_1 = 2át đến P_2= 1át, V_2 = 2lít, T_2 = 300K, sau đó hơ nóng đẳng tích đến nhiệt độ ban đầu thì áp suất là P_3 = 1,219át. Hãy xác định độ biến thiên entropi của các quá trình trên .

A. $32{,}38.10^{-2}$ (J/K) **B.** $38{,}32.10^{-2}$ (J/K) **C.** $42{,}33.10^{-2}$ (J/K) **D.** $34{,}82.10^{-2}$ (J/K)

Chương 5: VẬT LÝ HẠT NHÂN

5.1. Chọn câu trả lời đúng. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia

A. Được bảo toàn. B. Tăng. C. Giảm. D. Tăng hoặc giảm tuỳ theo phản ứng.

5.2. Trong dãy phân rã phóng xạ $^{235}_{92}X \rightarrow ^{207}_{82}Y$ có bao nhiêu hạt α và β được phát ra?

A. 3α và 7β. B. 4α và 7β. C. 4α và 8β. D. 7α và 4β

5.3. Phát biểu nào sau đây là *đúng* khi nói về phản ứng hạt nhân?

A) Phản ứng hạt nhân là sự va chạm giữa các hạt nhân.

B) Phản ứng hạt nhân là sự tác động từ bên ngoài vào hạt nhân làm hạt nhân đó bị vỡ ra.

C) Phản ứng hạt nhân là sự tương tác giữa hai hạt nhân, dẫn đến sự biến đổi của chúng thành các hạt nhân khác.

D) A, B và C đều đúng.

5.4. Đồng vị $^{234}_{92}U$ sau một chuỗi phóng xạ α và β^- biến đổi thành $^{206}_{82}Pb$. Số phóng xạ α và β^- trong chuỗi là

A. 7 phóng xạ α, 4 phóng xạ β^-; B. 5 phóng xạ α, 5 phóng xạ β^-

C. 10 phóng xạ α, 8 phóng xạ β^-; D. 16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β^-

5.5. Chất phóng xạ $^{210}_{84}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành $^{206}_{82}Pb$. Biết khối lượng các hạt là m_{Pb} = 205,9744u, m_{Po} = 209,9828u, m_α = 4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi 10g Po phân rã hết là

A. $2,2.10^{10}$J; B. $2,5.10^{10}$J; C. $2,7.10^{10}$J; D. $2,8.10^{10}$J

5.6. Cho phản ứng hạt nhân $^3_1H + ^2_1H \rightarrow \alpha + n + 17,6MeV$, biết số Avôgađrô N_A = $6,02.10^{23}$. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 1g khí hêli là bao nhiêu?

A. $\Delta E = 423,808.10^3$J. B. $\Delta E = 503,272.10^3$J.

C. $\Delta E = 423,808.10^9$J. D. $\Delta E = 503,272.10^9$J.

5.7. Cho phản ứng hạt nhân $^{37}_{17}Cl + p \rightarrow ^{37}_{18}Ar + n$, khối lượng của các hạt nhân là m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931MeV/c^2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 1,60132MeV. B. Thu vào 1,60132MeV.

C. Toả ra $2,562112.10^{-19}$J. D. Thu vào $2,562112.10^{-19}$J.

5.8. Cho phản ứng hạt nhân $\alpha + {}^{27}_{13}Al \rightarrow {}^{30}_{15}P + n$, khối lượng của các hạt nhân là $m_{ô}$ = 4,0015u, m_{Al} = 26,97435u, m_P = 29,97005u, m_n = 1,008670u, 1u = 931Mev/c^2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 4,275152MeV. B. Thu vào 2,67197MeV.

C. Toả ra $4,275152.10^{-13}$J. D. Thu vào $2,67197.10^{-13}$J.

5.9. Ban đầu có 1kg chất phóng xạ cô ban ${}^{60}_{27}Co$, chu kì bán rã T = 5,33 năm.

1. Hỏi sau 15 năm, chất cô ban còn lại bao nhiêu? Biết rằng sau khi phân rã phóng xạ cô ban biến thành niken ${}^{60}_{28}Ni$ được tạo thành trong thời gian đó.

2. Sau bao lâu khối lượng cô ban chỉ còn bằng 10g?

3. Sau bao lâu khối lượng cô ban chỉ còn 62,5g?

5.10. Hạt nhân ${}^{224}_{88}Ra$ phóng xạ ra một hạt α, một photon γ và tạo thành ${}^{A}_{z}Rn$. Cho biết chu kì bán rã của ${}^{224}_{88}Ra$ là 3,7 ngày.

1. Viết phương trình đầy đủ của phân rã trên.

2. Một nguồn phóng xạ ${}^{224}_{88}Ra$ có khối lượng ban đầu là m_0, sau thời gian 14,8 ngày khối lượng của nguồn còn lại là 2,24 gam. Tìm :

a) Khối lượng m_0 và số hạt nhân *Ra* đã bị phân rã.

b) Độ phóng xạ của nguồn ở thời điểm ban đầu (đơn vị tính là Ci)

Cho : ln(2) = 0,693, $N_A = 6,02.10^{23}$ mol^{-1}.

5.11. Hạt nhân pôlôni ${}^{210}_{84}Po$ là hạt nhân phóng xạ α, sau khi phát ra tia α nó trở thành hạt nhân X bền.

1. Viết phương trình đầy đủ của phản ứng và nêu cấu tạo của hạt nhân X.

2. Dùng một mẫu phóng xạ pôlôni nào đó, sau 30 ngày người ta thấy tỉ số giữa khối lượng của chất X và của pôlôni trong mẫu bằng 0,1595. Tìm chu kỳ bán rã của pôlôni. Cho : ln(2) = 0,693 ; ln(1,1626) = 0,1506.

5.12. Hạt nhân ${}^{210}_{84}Po$ đứng yên phóng xạ ra một hạt α, biến đổi thành hạt nhân ${}^{A}_{Z}Pb$ có kèm theo một phôtôn đó.

1. Viết phương trình phản ứng, xác định A, Z.

2. Bằng thực nghiệm, người ta đo được động năng của hạt α là 6,18 MeV. Tính động năng của hạt nhân Pb theo đơn vị MeV.

3. Tính bước sóng của bức xạ đó.

Biết: m_{Po} = 209,9828u; m_{He} = 4,0015u; m_{Pb} = 205,9744u; h = 6,625.10^{-34} Js; c = 3.10^8 m/s; 1u = 931 MeV/c^2.

5.13. Cho phản ứng hạt nhân: $^{14}_{7}N + ^{A}_{Z}X \rightarrow ^{17}_{8}O + p$

1. Xác định số khối và điện tích hạt nhân X. Hỏi X là hạt nhân nguyên tử nào?

2. Đây là phản ứng hạt nhân toả hay thu năng lượng? Tại sao? Tính năng lượng toả (hoặc thu) của phản ứng.

Biết: m_N = 14,00307u; m_P = 1,0073u; m_O = 16,99914u; m_X = 4,0015u; u = 931 MeV/c^2.

5.14. Hạt prôtôn có động năng K_p = 2MeV, bắn vào hạt nhân ($^{7}_{3}L_i$) đứng yên, sinh ra hai hạt nhân X có cùng động năng, theo phản ứng hạt nhân sau:

$$p + ^{7}_{3}L_i \rightarrow X + X$$

1. Viết phương trình đầy đủ của phản ứng. Tính động năng K của mỗi hạt X.

2. Tính năng lượng mà một phản ứng toả ra để tạo thành 1,5 gam chất X, theo phản ứng hạt nhân nói trên thì năng lượng toả ra bằng bao nhiêu?

Cho:m_p = 1,0073u; m_{Li} = 7,0144u;m_X = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c^2; N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}.

5.15. Viết phương trình phản ứng hạt nhân trong các trường hợp sau:

a) Hạt $^{209}_{84}Po$ phóng xạ α;

b) Hạt $^{12}_{7}N$ phóng xạ β^+.

5.16. Chu kì bán rã của $^{226}_{88}Ra$ là 600 năm.

1. Trong 256mg rađi có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 300 năm?

2. Sau bao nhiêu lâu thì có 240mg rađi bị phân rã? Cho số Avôgađrô N_A = 6,02.$10^{23}mol^{-1}$.

5.17. 1. Urani phân rã thành rađi theo chuỗi phóng xạ sau đây:

$$^{238}_{92}U \xrightarrow{\alpha} Th \xrightarrow{-\beta} Pa \xrightarrow{-\beta} U \xrightarrow{\alpha} Th \xrightarrow{\alpha} Ra$$

Viết đầy đủ chuỗi phóng xạ này (ghi thêm Z và A của các hạt nhân).

2. Chuỗi phóng xạ trên còn tiếp tục cho đến khi hạt nhân con là đồng vị bền $^{206}_{82}Pb$ (chì). Hỏi $^{238}_{92}U$ biến thành $^{206}_{82}Pb$ sau bao nhiêu phóng xạ α và β^-?